

Apresentação do Curso

Aula 01 – Inteligência Computacional

Eduardo Corrêa Gonçalves

05/08/2026

Sumário

Introdução

Conceitos Preliminares

- Big Data

- Aprendizado de Máquina (AM)

- Inteligência Computacional (IC)

Problemas Resolvidos com AM e IC

Apresentação do Curso

- Python e Google Colab

- Critério de Avaliação

- Material Didático

Introdução (2/4)

Bem-vindos ao curso de Inteligência Computacional !!!

Este curso introduz uma série de **algoritmos** utilizados para processar **grandes bases de dados** com o objetivo de:

Criar modelos capazes de tomar de decisões de forma autônoma

Identificar padrões novos e úteis escondidos nos dados.

• Big Data

- Aprendizado de Máquina
- Inteligência Computacional

Introdução (3/4)

- Para começar, boas notícias !!!
 - O curso não exige nenhum conhecimento prévio em aprendizado de máquina.
 - Apenas o que vocês já sabem de estatística
 - Os algoritmos serão apresentados “do zero”.
 - O material didático (slides e programas) contém a informação necessária para a compreensão do que é essencial nas técnicas.



Introdução (4/4)

Temas dessa aula:

Apresentar definições básicas para os conceitos de **Big Data**, **Aprendizado de Máquina** e **Inteligência Computacional**.

Discutir **exemplos de problemas reais** resolvidos com o uso de algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência computacional.

Realizar uma **apresentação do curso** (softwares utilizados, cronograma, ementa, critério de avaliação, material didático etc.)

Conceitos Preliminares (1/6)

- O que é **Big Data** ?
 - Termo utilizado para descrever o crescimento e a **disponibilidade exponencial de dados**.
 - Fenômeno que ocorre nos dias de hoje, mas não ocorria em um passado recente.
 - Os dados podem ser de 2 tipos:
 - **dados estruturados** (tabelas, planilhas, etc.)
 - ou **dados não estruturados** (textos, vídeos, imagens etc.).



Conceitos Preliminares (2/6)

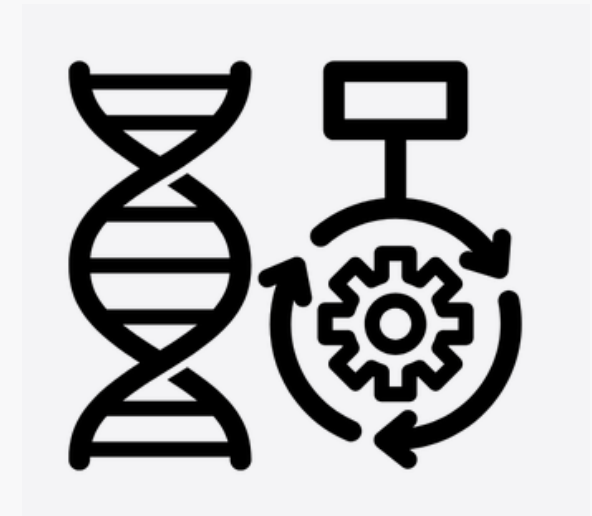
- O que é **Aprendizado de Máquina (AM)** (*Machine Learning*) ?
 - É uma subárea da Inteligência Artificial que existe há muitas décadas.
 - Dedicar-se a investigar como os computadores podem **aprender** a executar tarefas baseando-se na **utilização de dados**.



* Definição apresentada em Han et al. (2011)

Conceitos Preliminares (3/6)

- O que é **Inteligência Computacional (IC)** (*Computational Intelligence*) ?
 - Também é uma subárea da Inteligência Artificial.
 - Também existe há muitas décadas.
 - Dedicar-se ao desenvolvimento de sistemas computacionais **inspirados em mecanismos da natureza** para a resolução de diferentes tipos de problemas (logística, engenharia, entre outros).
- *Há temas em comum em AM e IC, sendo redes neurais o principal – detalharemos isso em aulas subsequentes.*



* Definição apresentada em Kruse et al. (2022)

Conceitos Preliminares (4/6)

Qual a relação entre Big Data, AM e IC ?

Nos últimos anos, muitas empresas, instituições científicas e órgãos governamentais incorporaram algoritmos de AM e IC em seus processos.

Os algoritmos são utilizados para analisar grandes massas de dados (Big Data) com o objetivo de:

Criar modelos/sistemas capazes de **tomar decisões autônomas**.

Identificar **padrões novos** e potencialmente úteis.

Conceitos Preliminares (5/6)

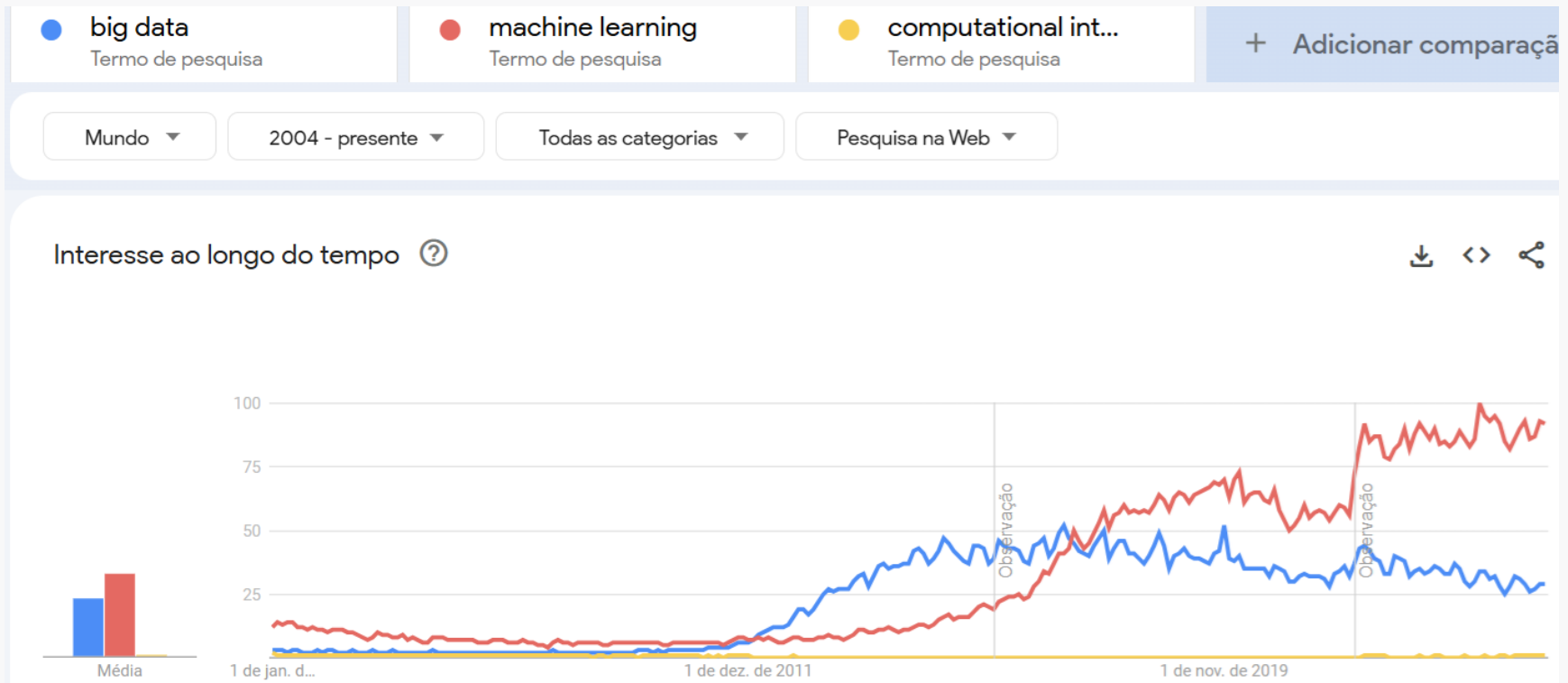
- **AM e IC existem há décadas !!! Por que viraram “moda” agora ?**
 - Isso está associado a **três** fatos/tendências que ocorrem no mundo atual (e que não ocorriam antes):
 - Disponibilidade de **grandes massas de dados**.
 - Diariamente, nossa sociedade produz 2,5 quintilhões ($2,5 \times 10^{18}$) de bytes¹.
 - Necessidade de análise de **dados não estruturados**.
 - Cerca de 80% dos dados produzidos é do tipo “não estruturado”: fotos, vídeos, textos (posts em redes sociais, arquivos PDF), áudios, etc.
 - Necessidade de **adaptar os algoritmos** para a nova realidade.
 - Algoritmos antigos não são escaláveis² para Big Data.
 - E não são capazes de lidar com dados não estruturados.

¹UC San Diego – Introduction to Big Data Analytics (Coursera)

²Algoritmo escalável – capaz de lidar com uma porção crescente de trabalho de forma uniforme, ou estar preparado para crescer (Wikipedia).

Conceitos Preliminares (6/6)

- Nos anos recentes, AM ofuscou Big Data e IC...
- Google Trends – últimos 10 anos



AM e IC na prática (1/9)

- **Algoritmos de AM e IC têm sido usados para:**

- Reconhecimento de faces;
- Identificação de fraudes (ex.: transações de cartão de crédito);
- Previsão do comportamento de clientes a partir de dados de compras;
- Redução de custos logísticos nas empresas;
- Extração de conhecimento em dados biológicos;
- Identificação de focos de incêndio em florestas;
- Análise de sentimentos de textos;
- ...



"O jantar estava delicioso. Isso sem falar no atendimento impecável."



Opinião Positiva

"O risoto do Restaurante XYZ chegou frio e estava super salgado!!! :-(""



Opinião Negativa

AM e IC na prática (2/9)

Categorias de Problemas

Como acabamos de ver, são muitas e muitas aplicações práticas !

Este curso cobre, especificamente, aplicações que se enquadram em **3 categorias de problemas** distintos:

Classificação

Segmentação de Dados

Otimização

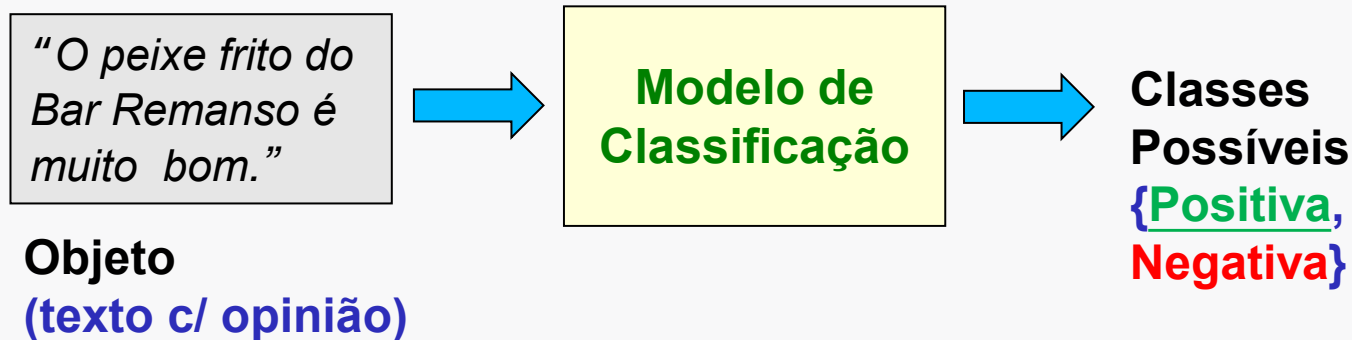
AM e IC na prática (3/9)

Classificação

Processo em que um **modelo** criado por um programa de computador é utilizado para determinar a **classe** de um **objeto** de maneira automática.

Ex.: Classificador de Sentimentos

Recebe um texto contendo uma opinião como entrada (sobre um produto, restaurante, filme etc.) e, como saída, classifica a opinião como “**Positiva**” ou “**Negativa**”



AM e IC na prática (4/9)

Classificação

Um algoritmo de classificação aprende a classificar objetos utilizando uma base de **dados de treinamento**.

É uma base contendo **exemplos já classificados** em **classes pré-definidas**.

O algoritmo explora essa base para entender o que caracteriza cada classe.

Ex.: Base de Treinamento para um Classificador de Sentimentos de *Reviews* de Filmes

opinião (objeto)	sentimento (classe)
<i>Uma grande chatice!!!</i>	Negativa
<i>Totalmente previsível e sem ritmo :(</i>	Negativa
<i>Será que alguém gostou disso?</i>	Negativa
<i>Muito emocionante e potente</i>	Positiva
<i>O filme mais divertido que vi em 2025!</i>	Positiva

AM e IC na prática (5/9)

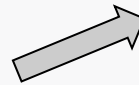
Segmentação de Dados ou Análise de Agrupamentos (*Clustering*)

Processo em que algoritmo é usado p/ **dividir automaticamente** um conjunto de objetos (dados) em grupos (**clusters**) de forma que haja:

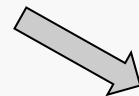
Alta similaridade entre os objetos pertencentes a um **mesmo cluster**.

Baixa similaridade entre objetos que pertencem a **clusters diferentes**.

Objetos (base de dados)



cluster 1



cluster 2

- Diferente da classificação, os objetos da base **não estão pré-classificados** e serão agrupados por similaridade

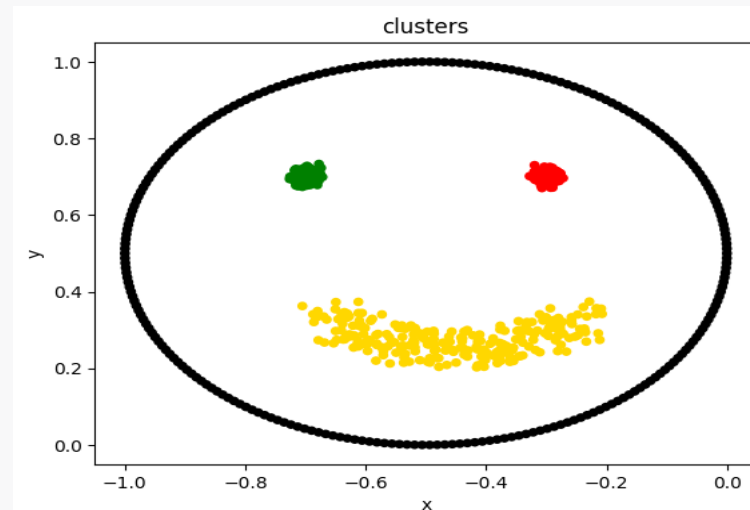
AM e IC na prática (6/9)

Segmentação de Dados ou Análise de Agrupamentos (*Clustering*)

Exemplo: passamos uma base de dados com 1000 pares de valores (x, y) para o algoritmo

Sozinho, ele identifica 4 *clusters*: cabeça, boca, olho esquerdo, olho direito.

Não há nenhuma informação sobre esses *clusters* na base! De forma autônoma, o algoritmo faz a divisão considerando a similaridade entre os pontos.



AM e IC na prática (7/9)

Otimização Combinatória

Processo de **busca** por uma solução em problemas que possuem um conjunto **extremamente grande de combinações** de **soluções possíveis**.

Esses problemas ocorrem em áreas como logística e planejamento, entre outras.

Buscar a **solução exata** do problema é **inviável**, por isso emprega-se uma abordagem **heurística**.

Técnica que, com alto grau de certeza, encontrará uma “boa solução” em um tempo viável, mas não necessariamente a melhor.

Nesse curso, abordaremos **ao menos** uma meta-heurística (estratégia genérica para implementar buscas heurísticas) – os **Algoritmos Genéticos**.

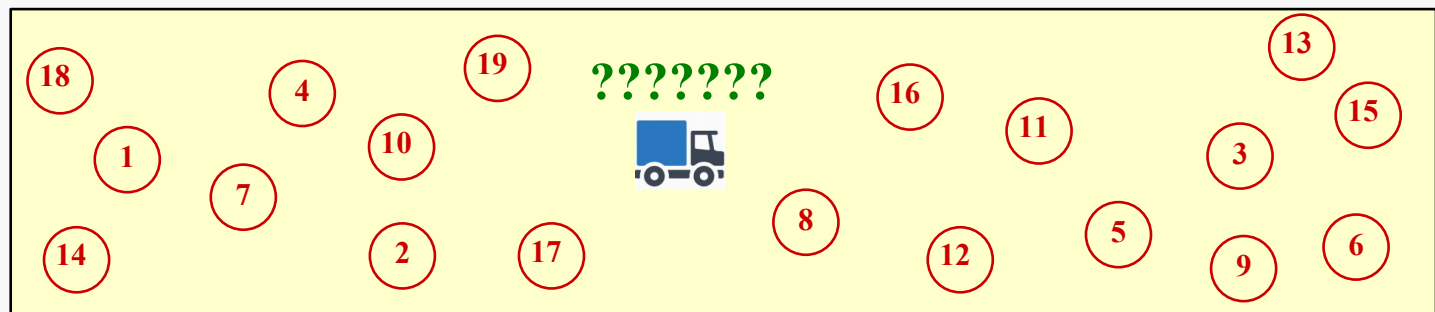
AM e IC na prática (8/9)

Otimização Combinatória

Ex.: Qual a **menor rota** p/ um veículo que precisa fazer entregas para 19 clientes?

Temos $19! = 121.645.100.408.832.000$ rotas diferentes!

Um computador que faz 1 bi de adições / segundo, levaria **72 anos** para testar todas as rotas !!! Então precisamos de uma heurística...



AM e IC na prática (9/9)

Categorias de Problemas

Classificação e **Clustering** são os temas centrais da área de **Aprendizado de Máquina**.

Mas estuda-se um pouco de otimização também.

Especialmente aplicada p/ aprimorar processos de classificação e clustering.

Já os problemas de **Otimização** recebem mais atenção na área de **Inteligência Computacional**.

Mas também se estuda classificação e clustering.

Especialmente com redes neurais.

EXERCÍCIO: cite um exemplo de *aplicação prática de classificação ou clustering ou otimização*.

Diga **qual é a aplicação e em que categoria** ela se enquadra (classificação, segmentação ou otimização)

Apresentação do Curso – Objetivo

Objetivo Principal do Curso

Apresentar alguns dos principais **algoritmos de AM e IC** para resolver problemas de classificação, segmentação de dados e otimização, explicando o básico sobre o seu funcionamento.

Adicionalmente (para reforçar o aprendizado), mostraremos **exemplos práticos** do funcionamento dos algoritmos usando a linguagem **Python** no ambiente **Google Colab**.

Boa notícia: na medida do possível, os **códigos** serão **curtos e autoexplicativos**...

... dessa forma, mesmo que você não saiba Python, conseguirá acompanhar os passos realizados pelos programas, obtendo um entendimento conceitual sobre as ações executadas.

Apresentação do Curso – Python e Colab (1/4)

- Por que Python ficou tão popular na IA ?
 - A linguagem é **interpretada** e pode ser usada de forma **interativa**.
 - No modo interativo, cada comando digitado pode ser imediatamente traduzido e executado.
 - Com isso, resultados intermediários de um processo de análise estatística podem ser examinados em tempo real.
 - É **extensível** através de **pacotes** (*há dezenas de milhares*)
 - NumPy, pandas, scikit-learn, SciPy, Matplotlib, NLTK, Keras, ...
 - É **gratuita** e está disponível no **Google Colab**.
 - Permite a criação e o compartilhamento de programas na Internet
 - É **multiparadigma**.
 - Programação procedural (“tradicional”).
 - Programação orientada a objetos.
 - Programação funcional.

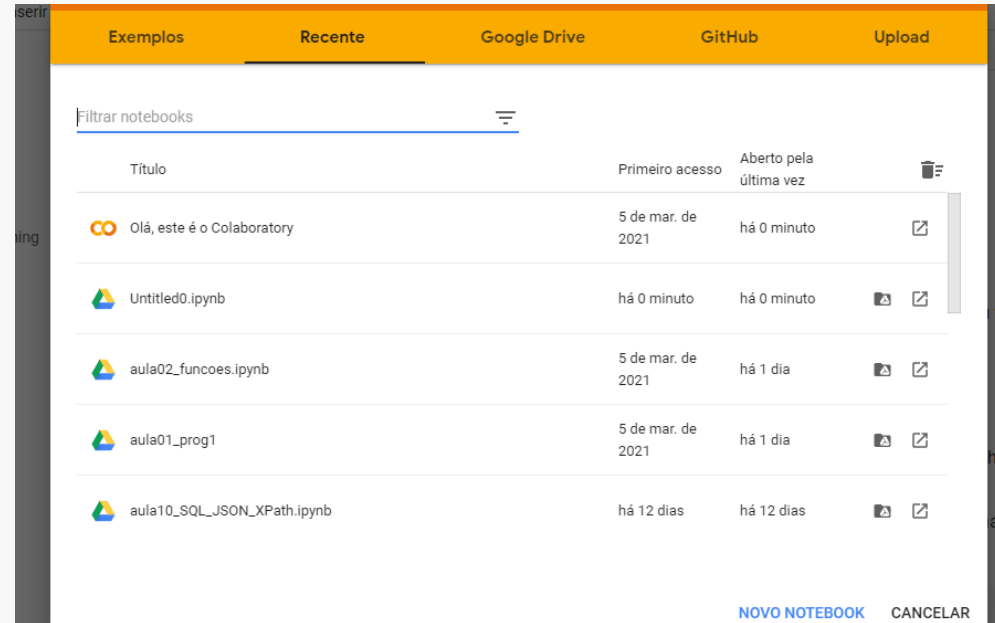
Apresentação do Curso – Python e Colab (2/4)

- **Neste curso utilizaremos Python de forma online no Google Colab**
 - Não requer instalação em sua máquina basta ter uma conta Google!
 - Você escreve o código em seu navegador, gravando seus projetos (chamados “notebooks”) na nuvem.
 - Assim, pode acessá-los de qualquer lugar...
 - Além de poder compartilhar o código com qualquer pessoa.
 - Ambiente inteiramente voltado para Ciência de Dados e Inteligência Artificial (principais pacotes estão disponíveis).

Apresentação do Curso – Python e Colab (3/4)

- Para começar a trabalhar com Google Colab siga estes passos:

1. Efetue o login em sua conta do Google.
2. Acesse o site <https://colab.research.google.com>
3. Clique em “Novo Notebook”



- Mais informações em:
 - <https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb>
 - <https://www.alura.com.br/artigos/google-colab-o-que-e-e-como-usar>

Apresentação do Curso – Python e Colab (4/4)

Exercício (*para casa...*)

Crie um notebook novo no Google Colab

Nesse notebook, insira uma **célula de código** e escreva e execute um comando Python qualquer

Ex.: `print("Big Data, AM e IC")`

Insira também uma **célula de texto**, fornecendo uma descrição para o seu exemplo

Apresentação do Curso – Critério de Avaliação (1/2)

Como será computada a nota da disciplina?

Da seguinte forma:

Teste de múltipla escolha com questões de concurso sobre AM e IC (35%)

Participação por meio de perguntas ou comentários durante as aulas (10%)

Resolução dos exercícios propostos durante as aulas (10%)

Atenção e qualidade dos comentários e intervenções **ou** na resolução dos exercícios (10%)

Seminário (35%)

Datas: após semana da VAE1

Apresentação individual sobre artigo científico que aborde resolução de um problema AM ou IC (foco na aplicação)

*No **slide 30**, estão indicados os sites de anais de congressos de onde você deve selecionar seu artigo !!!!*

Apresentação do Curso – Critério de Avaliação (2/2)

- **Detalhando o Seminário – Trabalho Individual**

- Apresentação conceitual sobre a resolução de um **problema moderno** de Classificação, Segmentação de Dados ou Otimização Combinatória
 - **Criar uma apresentação**
 - **Fazer** uma apresentação para a turma com no máximo 15-20 minutos.
 - **Itens Obrigatórios:**
 1. Na maior parte dos slides: descrever a **aplicação prática** coberta no artigo, o **tipo** (classificação, *clustering* ou otimização) e a **contribuição** do artigo (o que ele propõe de novo).
 2. Em um único slide: informar **o(s) algoritmo(s)** utilizado(s) (mas sem precisar explicar) e **o principal resultado** obtido (se vários forem apresentados, escolha apenas 1)
 3. Encerrar um único slide dizendo o **que lhe motivou** a escolher o artigo.
- *Se algum dos itens acima não for coberto ou o apresentador estourar o tempo da apresentação, haverá **penalização** na nota.*
- **IMPORTANTE:** o **foco** da apresentação deverá ser **na aplicação (problema prático)** que o artigo cobre e não na metodologia empregada (detalhes computacionais ou matemáticos)

Apresentação do Curso - Ementa

Tópicos do Curso (sujeito a alterações)

#	Conteúdo	Área
1	Inteligência computacional, aprendizado de máquina e Big Data	AM, IC
2	Classificação: conceitos básicos e árvores de decisão	AM
3	Caso: Classificação com modelo caixa branca (árvore de decisão)	AM
4	Random Forest	AM
5	Avaliação de classificadores	AM, IC
6	Pré-processamento e transformação de dados	AM, IC
7	Similaridade entre objetos de dados	AM, IC
8	Caso: Similaridade de Entidades	AM
9	Análise de agrupamentos (<i>clustering</i>) – métodos de particionamento, hierárquicos e de densidade	AM, IC
10	Caso: Determinação de agrupamentos	AM, IC
11	Seminários (3 a 4 aulas)	-
12	Algoritmos Genéticos	IC
13	Caso: Seleção de Atributos com Algoritmos Genéticos	IC
14	Classificação com rede neural <i>feed forward</i> (parte 1)	AM, IC
15	Classificação com rede neural <i>feed forward</i> (parte 2)	AM, IC
16	Caso: Classificação com modelo caixa preta (rede neural)	AM, IC
17	Teste de múltipla escolha	-
18	Ética em AM e IC	AM, IC

Apresentação do Curso – Material Didático

• Qual o Material Didático?

- As aulas em PDF serão sempre disponibilizadas no github.
 - <https://github.com/edubd/ic>
- O material elaborado principalmente com base em 2 fontes:
 - (1). **4ª edição** do livro **Data Mining: Concepts and Techniques** de Han, Kamber & Pei
 - (2). **Manual** da ferramenta **scikit-learn** (<https://scikit-learn.org/stable/index.html>)
 - Pacote Python para AM que utilizaremos em nosso curso.
 - Outro site que utilizei eventualmente é: www.kdnuggets.com
- Há ainda o livro **Data Mining and Machine Learning** de Zaki & Meira Jr.
 - Possui versão online gratuita: https://dataminingbook.info/book_html/
 - Cobre os tópicos em nível mais detalhado do que o livro que usei.
 - Porém, é menos didático (mais “denso”)

TAREFA

Selecionar artigo para apresentar no seu seminário

Se não der tempo de definir hoje, ao menos selecione alguns candidatos e depois decida.

Assim que você decidir, me envie o nome do artigo, ano e congresso (não precisa enviar o PDF) → eduardo.correa@ibge.gov.br.

IMPORTANTE: Você deverá escolher um artigo **publicado** a partir de **2023**.

Selecione um artigo dos sites dos seguintes congressos:

KDMile - <https://sol.sbc.org.br/index.php/kdmile/issue/archive>

ENIAC - <https://sol.sbc.org.br/index.php/eniac/issue/archive>

STIL - <https://sol.sbc.org.br/index.php/stil/issue/archive>

SBPO - <https://proceedings.science/sbpo>

REPETINDO: Você precisa escolher um artigo **publicado** a partir de **2023**.

Principais conceitos apresentados

- **Big Data:** Termo utilizado para descrever o crescimento e a disponibilidade exponencial de dados nos dias atuais.
- **Dados Estruturados:** são aqueles representados no formato tabular (isto é, dispostos em linhas e colunas), possuindo uma estrutura fixa e pré-definida (cada linha – ou observação – segue o mesmo formato que as outras da tabela).
- **Dados Não Estruturados:** são aqueles que não contêm nenhuma marca de estruturação (atributos pré-definidos), como por exemplo imagens, textos, vídeo e áudio.
- **Aprendizado de Máquina:** Subárea da IA que investiga como os computadores podem aprender a executar tarefas baseando-se na utilização de dados.
- **Inteligência Computacional:** Subárea da IA voltada ao desenvolvimento de sistemas computacionais inspirados em mecanismos da natureza para a resolução de diferentes tipos de problemas.
- **Classificação:** Tarefa em que um modelo criado por um programa de computador é utilizado para determinar a classe de um objeto de maneira automática.
- **Segmentação de Dados:** Tarefa em que algoritmo é empregado para dividir automaticamente um conjunto de objetos (dados) em grupos de acordo com algum relacionamento de similaridade entre os objetos.
- **Otimização Combinatória:** Processo de busca por uma solução dentro de um conjunto finito e extremamente grande de combinações de soluções possíveis de um problema. Pode empregar heurística para viabilizar a busca.
- **Google Colab:** Ambiente Python online para o desenvolvimento e compartilhamento de programas voltados para ciência de dados e IA

Referências

HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. **Data Mining: Concepts and Techniques**. 4. ed. Cambridge : Morgan Kaufmann, 2022.

KDnuggets, <https://www.kdnuggets.com/>, 2025. Acesso em: 13 fev. 2025.

KRUSE, R.; BORGELT, C; BRAINE, C.; MOSTAGHIM, S.; STEINBRECHER, M.
Computational Intelligence – A Methodological Introduction. 3. ed. Cham : Springer, 2022.

scikit-learn – Machine Learning in Python, <https://scikit-learn.org/stable/index.html>, 2026.
Acesso em: 04 ago. 2026.

ZAKI, M.; MEIRA JR., W. **Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms**. 2. ed. [s.l.] : Cambridge University Press, 2020. Disponível em:
https://dataminingbook.info/book_html/. Acesso em: 04 ago. 2026.